



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES
PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

A- Activités numériques (05 points)

Exercice 1: (02,25points)

L'exercice comporte trois parties indépendantes. Pour chacune d'elle, quatre réponses sont proposées, une seule réponse est exacte, choisir et écrire la lettre correspondante sur votre feuille de composition.

(Exemple : 6-A)

3*0.75pt

		A	B	C	D
1	Pour l'écriture $29 = 4 \times 6 + 5$, Paul affirme que 5 est le reste dans la division euclidienne de 29 par 4, Lucas dit plutôt que 5 est le reste dans la division euclidienne de 29 par 6. Lequel des deux a-t-il raison ?	Paul	Lucas	Les deux	Aucun des deux
2	Un satellite fait une fois et demie le tour de la Terre en une heure. Quelle fraction de tour de la Terre fait-il en un quart d'heure ?	$\frac{3}{2}$ tours/h	$\frac{3}{4}$ tours/h	$\frac{3}{5}$ tours/h	$\frac{3}{8}$ tours/h
3	Dans un jeu, Essola et Ali choisissent chacun un nombre. Le gagnant sera celui qui aura le nombre ayant plus de diviseurs. Essola choisit 180 et Ali 343. Le gagnant est alors :	Essola	Ali	Ils sont à égalité	On ne peut pas répondre à cette question

Exercice 2 : (02.75 points)

On considère les nombres $a = 220$ et $b = 284$

- 1- En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le PGCD (a,b) 1pt
- 2- En déduire le PPCM (a,b) 0.75pt
- 3- On dira que deux nombres sont amiables si la somme des diviseurs de l'un, à l'exception de lui-même, est égale à l'autre et réciproquement. On donne la liste D_{220} des diviseurs de 220,
 $D_{220} = \{1; 2; 4; 5; 10; 11; 20; 22; 44; 55; 110; 220\}$
 - a- Déterminer la liste des diviseurs de 284 0.5pt
 - b- Les nombres 220 et 284 sont-ils amiables ? Justifier. 0.5pt

B- ACTIVITES GEOMETRIQUES (05 points)

Exercice 1 : (02points)

Sur la figure 1 ci-dessous, qui n'est pas en vraie grandeur, les droites (BF) et (CG) sont parallèles.

- 1- On donne : $AB = 5$, $BC = 4$ et $AF = 3$. Calculer AG 1pt
- 2- On donne : $AD = 7$ et $AE = 4.2$. Montrer que les droites (ED) et (BF) sont parallèles. 1pt

Exercice 2 : (03points)

PQR (Figure 2) est un triangle rectangle en Q tel que $PQ = 12\text{cm}$ et $RP = 15\text{cm}$. Le point I appartient au segment [PQ] tel que $IP = 8\text{cm}$. La droite (IK) est perpendiculaire à la droite (PQ).

- 1-Calculer RQ
- 2-Justifier que les droites (IK) et (RQ) sont parallèles.
- 3- Calculer IK

1pt
1pt
1pt

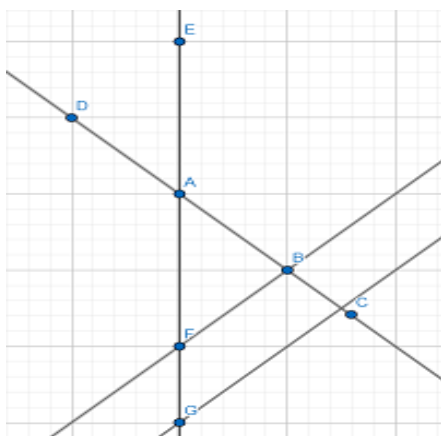


Figure 1

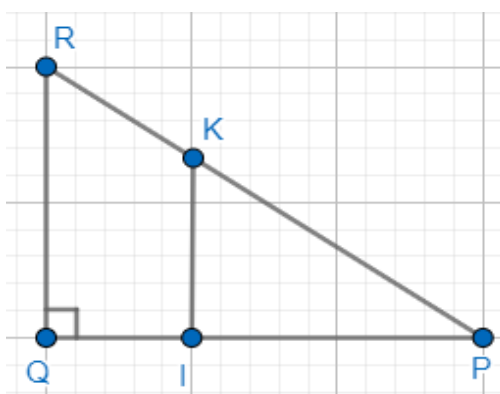


Figure 2



PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

Moussa est un grossiste qui vend des produits cosmétiques. Il ravitaille principalement deux marchés périodiques : le marché A et le marché B. Le marché A a lieu tous les 7 jours et le marché B a lieu tous les 5 jours. Moussa décide de se reposer les jours où les deux marches coïncident. Les deux marches ont coïncidé le 22 septembre 2022.

Par ailleurs, Moussa a reçu la commande de 6000 savons, 3500 shampoings et de 2000 parfums. Il doit les transporter dans des cartons identiques où chaque article figure en nombre le plus petit possible. Il se rend donc au marché pour acheter ces cartons, un carton de ce type est vendu à 450 FCFA.

En outre, Moussa avait prêté la somme de 450000 FCFA à son grand frère qui avait accepté que Moussa lui rembourse en trois mensualités et sans intérêt. A la première mensualité, il rembourse les $\frac{2}{5}$ du montant initial, à la deuxième mensualité, il rembourse les 44% du reste. Moussa doit alors finir le montant de sa dette à la troisième mensualité.

Tache :

- 1- Quelle est la date du prochain jour de repos de Moussa ? 3pts
- 2- Quel montant Moussa doit déboursier pour l'achat des cartons ? 3pts
- 3- Quel montant reste-t-il à payer pour que Moussa termine sa dette ? 3pts

Présentation :

1pt

« La réussite se détermine sur la base du travail »